INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

Cahier des Charges

Projet CFD

Modélisation Aérodynamique du phénomène d'aspiration en NASCAR

Maillages mobiles en translation avec STAR-CCM+

Groupe 4

Laï-Hong-Ting Anthony

Soupama Morgan

Encadrants :

David Uystepruyst
François Beaubert

Octobre 2025

1. Objectifs du projet

— **Objectif principal :** démontrer la capacité de STAR-CCM+ à simuler avec précision l'effet d'aspiration lors d'un dépassement NASCAR en utilisant un maillage mobile en translation.
— **Objectif secondaire :** analyser l'influence des distances entre véhicules sur leurs coefficients aérodynamiques (traînée, portance) et les effets connexes, comme le side-draft.

2. Modélisation statique

2.1 Géométrie

Décrivez la géométrie des véhicules :
— Profil de carrosserie ultra simplifié avec aileron
— Longueur : 5m
— Hauteur : 1,42m
— Largeur : 1,95m
— Modèles : Chevrolet Camaro Gen-6

2.2 Maillage

— Type : maillage hexahédrique mixte
— Growth Rate : 1,3
— Couche limite : 8 couches prismatiques

2.3 Conditions aux limites

— Entrée : vitesse d'entrée du vent = 80 m/s, intensité turbulente = 1 %
— Sortie : pression de sortie = 1,013 bar
— Parois : conditions `no-slip` sur véhicule et sol
— Symétries : plans de symétrie (à préciser)

2.4 Calcul des coefficients de traînée

Pour chaque espacement longitudinal x/L entre la voiture suiveuse et la voiture de tête, le coefficient de traînée $C_{D,2}(x/L)$ de la seconde voiture est calculé selon :

$$C_{D,2}(x/L) \;=\; \frac{2\,F_{D,2}}{\rho\,V_\infty^2\,A}$$

où :
— $F_{D,2}$ est la force de traînée mesurée sur le véhicule suiveur,
— ρ la densité de l'air (kg/m^3),
— V_∞ la vitesse libre d'entrée (m/s),
— A la surface de référence (m^2).
Le graphique de $C_{D,1}$ (tête) et $C_{D,2}(x/L)$ (suiveuse) en fonction de x/L sera tracé pour comparaison.

2.5 Comparaison des vitesses

Pour chaque configuration, on extrait la vitesse moyenne $\overline{V}_i$ autour de chaque véhicule $i = 1, 2$. On définit le ratio de vitesse :

$$R_V(x/L) \;=\; \frac{\overline{V}_2(x/L)}{\overline{V}_1}.$$

Une courbe de R_V en fonction de x/L mettra en évidence le gain de vitesse dû à l'aspiration.

2.6 Champs de vitesse et de pression

Champs de vitesse Des coupes 2D dans le plan longitudinal montrent les lignes de courant colorées par la magnitude de la vitesse. Ces visualisations permettent d'identifier la poche d'aspiration et son extension.

Champs de pression On compare la pression surfacique p sur l'aileron arrière de chaque voiture. L'appui sur le train arrière est donné par :

$$F_{p,i} \;=\; {}_{S_{ar,i}} p\,\hat{n}\cdot\hat{z}\,dS,$$

où $S_{ar,i}$ est la surface de l'aileron arrière du véhicule i. Le coefficient de portance local $C_{L,ar,i}$ s'obtient par :

$$C_{L,ar,i} \;=\; \frac{F_{p,i}}{12\,\rho\,V_\infty^2\,A_{ar}},$$

avec A_{ar} la surface de l'aileron.

2.7 Zone de recirculation derrière le véhicule suiveur

Pour chaque espacement x/L, la zone de recirculation est caractérisée par :

- **Longueur de la bulle de recirculation** $L_{\text{rec}}(x/L)$: distance entre le bord arrière du véhicule suiveur et le point où la vitesse axiale redevient positive.
- **Volume de recirculation** $V_{\text{rec}}(x/L)$: intégrale du volume où la vitesse axiale $u_x < 0$.
- **Intensité tourbillonnaire** : amplitude maximale de la vorticité $\omega_{\max}$ dans la bulle.

Ces grandeurs sont extraites du champ de vitesse et tracées en fonction de x/L. L'analyse porte sur :

1. L'évolution de L_{rec} : corrélation avec la réduction de traînée $C_{D,2}$.
2. La variation de V_{rec} : impact sur la stabilité arrière du véhicule.
3. L'intensité tourbillonnaire : indication des perturbations latérales possibles au moment du dépassement.

2.8 Synthèse des comparaisons

— **Traînée :** évolution de $C_{D,1}$ et $C_{D,2}(x/L)$.
— **Vitesse :** ratio $R_V(x/L)$ et analyse du gain de vitesse.
— **Appuis arrière :** comparaison de $C_{L,ar,2}(x/L)$ vs $C_{L,ar,1}$.
— **Recirculation :** corrélations entre L_{rec}, V_{rec} et performance aérodynamique.

Les sections ci-dessus seront complétées par des tableaux de données et des graphiques issus des simulations CFD.

3. Modélisation dynamique 2D

3.1 Maillage mobile Overset

La modélisation dynamique utilise la technique Overset de STAR-CCM+ pour simuler le mouvement relatif des véhicules :

— **Zone mobile (Overset)** : région autour du véhicule suiveur, se déplaçant à vitesse constante ou variable
— **Zone de fond (Background)** : maillage statique du domaine principal contenant le véhicule de tête
— **Interface de recouvrement** : interpolation conservative automatique entre les deux zones
— **Pas de temps** : $\Delta t = 0{,}002$ s, critère CFL < 1 dans les zones critiques

3.2 Calcul des coefficients de traînée dynamiques

Pour chaque espacement initial x/L et en conditions transitoires, on calcule :

$$C_{D,2}^{\text{dyn}}(t) = \frac{2\,F_{D,2}(t)}{\rho\,V_\infty^2\,A}$$

La valeur moyenne temporelle est extraite sur la phase d'aspiration :

$$\langle C_{D,2}^{\text{dyn}} \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T C_{D,2}^{\text{dyn}}(t)\,dt$$

3.3 Évolution temporelle des vitesses

On définit le ratio de vitesse instantané :

$$R_V^{\text{dyn}}(t) = \frac{V_2(t)}{V_1(t)}$$

L'analyse porte sur :
— L'accélération du véhicule suiveur lors de l'entrée dans la poche d'aspiration
— La stabilisation du gain de vitesse pendant la phase d'aspiration maintenue
— La décélération lors de la sortie de l'aspiration (phénomène de "mur d'air")

3.4 Champs dynamiques vitesse et pression

Champs de vitesse Animations montrant l'évolution temporelle de :
— Lignes de courant dans le plan longitudinal
— Contours de magnitude de vitesse
— Identification de la poche d'aspiration en mouvement

Champs de pression Évolution temporelle de :
— Distribution de pression sur les surfaces des véhicules
— Appuis aérodynamiques instantanés sur les ailerons
— Gradient de pression entre véhicule de tête et suiveur

3.5 Zone de recirculation dynamique

À chaque instant t, on mesure :
— $L_{\text{rec}}(t)$: longueur instantanée de la bulle de recirculation derrière le suiveur
— $V_{\text{rec}}(t)$: volume où la vitesse axiale $u_x < 0$
— $\omega_{\max}(t)$: vorticité maximale dans la bulle
L'analyse examine :

1. Fluctuations de L_{rec} pendant l'approche et la phase d'aspiration
2. Corrélation entre variations de V_{rec} et instabilités du véhicule
3. Fréquence dominante des oscillations de $\omega_{\max}$ (analyse spectrale)

3.6 Validation de la modélisation dynamique 2D

Critères de validation :
— Conservation de la masse : erreur $< 0.1\%$ à chaque instant
— Cohérence avec résultats statiques : $\langle C_D^{\text{dyn}} \rangle \approx C_D^{\text{stat}}$ pour positions équivalentes
— Reproductibilité : écarts $< 2\%$ entre simulations répétées
— Convergence temporelle : raffinement de Δt jusqu'à stabilisation des résultats

4. Modélisation dynamique 3D

4.1 Configuration Overset 3D

Extension de la technique Overset en trois dimensions :
— **Région Overset** : boîte englobant le véhicule suiveur avec marges suffisantes
— **Région Background** : domaine principal avec véhicule de tête fixe
— **Mouvement** : translation longitudinale et/ou latérale selon scénario :
  — Approche axiale : $x(t)$ variable, $y = 0$
  — Dépassement latéral : x fixe, $y(t)$ variable
  — Manœuvre combinée : $x(t)$ et $y(t)$ variables
— **Interpolation** : méthode conservative du second ordre

4.2 Scénarios dynamiques

4.2.1 Phase d'approche

— Position initiale : $x/L = 3.0$, $y/W = 0$
— Vitesse suiveur : $V_2 = V_1 + \Delta V$
— Durée simulation : jusqu'à $x/L = 0.25$ (entrée zone d'aspiration)

4.2.2 Phase d'aspiration maintenue

— Position : $x/L = 0.5$, $y/W = 0$
— Maintien formation
— Analyse de la stabilité et des fluctuations

4.3 Analyse temporelle des forces

Pour chaque scénario, extraction et analyse de :

$$F_D(t), \quad F_L(t), \quad M_z(t) \quad (trane, portance, momentdelacet)$$

— Évolution instantanée des forces sur les deux véhicules
— Identification des pics de charge lors des transitions
— Analyse spectrale (FFT) pour identifier fréquences caractéristiques
— Corrélation croisée entre forces sur véhicule 1 et 2

4.4 Évolution des structures d'écoulement

Visualisations animées montrant :
— Déformation de la poche d'aspiration pendant l'approche
— Apparition/disparition de vortex lors du mouvement latéral
— Interaction des sillages pendant le dépassement
— Recollement de l'écoulement après séparation des véhicules

4.5 Validation de la modélisation dynamique 3D

4.5.1 Critères numériques

— Conservation de la masse à chaque pas de temps : erreur $< 0.1\%$
— Continuité des champs à l'interface Overset : gradients cohérents
— Indépendance au pas de temps : réduction Δt par facteur 2, convergence des pics de force
— Stabilité numérique : absence d'oscillations non physiques

4.5.2 Cohérence physique

— Comparaison avec résultats statiques 3D pour positions gelées
— Respect des lois de conservation globales (quantité de mouvement, énergie)
— Temps caractéristiques cohérents avec échelles d'écoulement (L/V_∞)
— Sens physique des évolutions : accélération dans aspiration, décélération au décrochage

4.5.3 Comparaison avec données NASCAR

— Gains de vitesse observés en course : ordre de grandeur compatible
— Distances optimales d'aspiration : cohérence avec pratiques pilotes
— Limitation : absence de données télé métriques précises pour validation quantitative directe

4.6 Synthèse et recommandations

4.6.1 Comparaison 2D vs 3D

— Structures tourbillonnaires : simplifiées en 2D
— Coefficients aérodynamiques : écart entre 2D et 3D
— Coût computationnel : écart entre 2D et 3D

4.6.2 Comparaison statique vs dynamique

— Phénomènes transitoires : uniquement capturés en dynamique
— Valeurs moyennes : cohérence entre statique et moyennes dynamiques
— Pics de charges : absents en statique, critiques pour conception
— Temps de calcul

4.6.3 Stratégies optimales de dépassement

Synthèse des résultats pour recommandations pilotes :
— Position optimale d'aspiration
— Gain maximal de vitesse
— Trajectoire de dépassement recommandée
— Zone à éviter : "drag bubble"

5. Conclusion et perspectives

5.1 Bilan des objectifs

— Capacité de STAR-CCM+ démontrée pour simulation d'aspiration NASCAR
— Maillages mobiles Overset opérationnels et validés
— Influence des distances quantifiée : cartographie C_D établie
— Phénomènes physiques clés identifiés et expliqués

5.2 Limitations et perspectives d'amélioration

5.2.1 Limitations actuelles

— Rotation des roues négligée : impact estimé $< 5\%$ sur C_D global
— Sous-châssis simplifié : influence sur précision portance
— Conditions atmosphériques idéalisées : vent latéral, turbulence atmosphérique non modélisés
— Interaction multi-véhicules : limité à 2 voitures (pelotons non étudiés)

5.2.2 Perspectives

— Modélisation rotation roues (Sliding Mesh, MRF)
— Couplage CFD-dynamique véhicule pour simulation complète de manœuvre
— Extension à formations multi-véhicules (3-4 voitures)
— Optimisation forme carrosserie par algorithmes génétiques couplés CFD
— Validation expérimentale en soufflerie avec modèles réduits motorisés